

Tugas Kelompok ke-3

Information Systems Management, Planning and Innovation

Group 7 - Information Systems Management, Planning and Innovation

RAFAEL LORENZO (2802600281)

HENLEY LIMANTO (2802588912)

ARISTHA WIDYA BHANOWATI (2401968242)

AHMAD DWI NUGROHO (2401996896)

BAYU ADI PRATAMA (2802615346)

DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN
BAB 2. GAGASAN
BAB 3. KESIMPULAN
KUTIPAN
DAFTAR PUSTAKA

Transformasi Pendidikan di Era Society 5.0: Inovasi Platform Digital Berbasis AI untuk Pembelajaran yang Lebih Inklusif dan Adaptif

BAB I: PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang penting untuk pembangunan berkelanjutan dan kemajuan suatu bangsa. Di era Society 5.0, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, pendidikan berkualitas menjadi semakin krusial untuk mempersiapkan generasi yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat yang semakin digital dan terhubung. Society 5.0, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jepang, adalah konsep yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat cerdas dengan mengintegrasikan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data untuk menyelesaikan tantangan global, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, di tengah kemajuan teknologi ini, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa ini adalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tingkat melek huruf di daerah pedesaan masih lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan, dengan angka partisipasi sekolah di tingkat SMA di wilayah terpencil hanya mencapai 65%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 78% (BPS, 2021). Selain itu, UNESCO melaporkan bahwa pada tahun 2020, sekitar 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia tidak memiliki akses ke pendidikan, dan di Indonesia sendiri, pandemi COVID-19 memperburuk situasi ini dengan memaksa banyak siswa beralih ke pembelajaran jarak jauh tanpa dukungan teknologi yang memadai (UNESCO, 2020). Sebanyak 60% siswa di Indonesia, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki akses internet atau perangkat yang cukup untuk mengikuti pembelajaran daring, sehingga memperlebar jurang pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dalam pendidikan tidak lagi cukup untuk mengatasi tantangan masa kini, terutama di era digital yang menuntut solusi inovatif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi saat ini menawarkan peluang besar untuk mengubah paradigma pendidikan. Dalam konteks Society 5.0, teknologi seperti AI dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi yang inklusif dan efisien. Oleh karena itu, gagasan yang diusulkan dalam proposal ini adalah pengembangan platform pendidikan digital berbasis kecerdasan buatan yang mampu menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi.

Platform ini dirancang untuk menganalisis data siswa secara real-time, seperti kemampuan akademik, gaya belajar, dan kebutuhan khusus, untuk kemudian menyesuaikan materi dan metode pengajaran yang paling tepat untuk setiap individu. Dengan pendekatan ini, siswa di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh guru atau fasilitas pendidikan konvensional dapat tetap memperoleh akses ke pendidikan berkualitas melalui perangkat sederhana seperti ponsel pintar atau komputer dengan koneksi internet minimal.

Inisiatif serupa telah dilakukan di negara lain sebagai referensi, seperti sistem AI-driven learning analytics yang diimplementasikan di Korea Selatan dan Finlandia, yang terbukti mampu meningkatkan hasil belajar dan keterlibatan siswa. Benchmark ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan adalah tren global yang tidak bisa dihindari, dan Indonesia perlu segera mengambil langkah konkrit agar tidak tertinggal dalam revolusi pendidikan ini.

Urgensi Inovasi Teknologi Pendidikan

Urgensi gagasan ini juga didorong oleh dampak pandemi yang memperlihatkan kelemahan sistem pendidikan tradisional. Ketika sekolah-sekolah ditutup, banyak siswa kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pembelajaran daring. Platform pendidikan digital berbasis AI dapat menjadi jawaban atas permasalahan ini dengan menyediakan sistem yang adaptif dan mudah diakses, sekaligus mendukung guru dalam memantau perkembangan siswa secara lebih efektif. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, tetapi juga sejalan dengan visi Society 5.0 yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan manusia.

Tujuan dan Manfaat Gagasan

Tujuan dari pengembangan platform pendidikan digital berbasis AI ini adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan efisien, yang mampu mengurangi kesenjangan pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. Secara spesifik, gagasan ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa.
2. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan berkualitas bagi siswa di daerah terpencil atau kurang berkembang.
3. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-4, yaitu pendidikan berkualitas untuk semua.
4. Meningkatkan efisiensi sistem pendidikan dengan memanfaatkan teknologi berbasis data untuk mengoptimalkan distribusi sumber daya dan tenaga pengajar.

Manfaat yang ingin dicapai melalui implementasi platform ini meliputi:

1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan: Siswa di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terisolasi, dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan perangkat dasar dan koneksi internet.
2. Pengurangan Kesenjangan Pendidikan: Dengan pendekatan personalisasi, siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dapat belajar sesuai kecepatan dan gaya mereka sendiri, sehingga mengurangi disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan.
3. Peningkatan Keterampilan Digital: Penggunaan platform ini akan memperkenalkan siswa dan guru pada teknologi mutakhir, yang pada akhirnya meningkatkan literasi digital mereka, sebuah keterampilan esensial di era Society 5.0.
4. Efisiensi bagi Guru: Guru dapat memanfaatkan analisis data dari platform untuk memantau perkembangan siswa secara real-time dan memberikan intervensi yang tepat waktu bagi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan.

Luaran

Sebagai bagian dari Program Kreativitas Mahasiswa - Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT), luaran yang diharapkan dari gagasan ini adalah:

1. Artikel Gagasan: Sebuah artikel ilmiah yang memaparkan konsep, manfaat, dan langkah strategis pengembangan platform pendidikan digital berbasis AI, yang dapat dipublikasikan di jurnal atau seminar nasional/internasional.
2. Prototipe Awal Platform: Sebuah model sederhana dari platform yang menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, sebagai bukti konsep yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
Dengan mengintegrasikan teknologi AI dalam pendidikan, gagasan ini tidak hanya mendukung visi Society 5.0, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia. Di tengah tantangan global dan lokal yang terus berkembang, inovasi ini diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan peluang dan kompleksitas.
3. Rencana Implementasi: Sebuah dokumen strategi yang merinci tahapan penerapan platform, mulai dari tahap pengembangan awal, uji coba di sekolah percontohan, evaluasi efektivitas, hingga adopsi secara luas oleh lembaga pendidikan di berbagai daerah. Dokumen ini juga akan mencakup aspek teknis, pelatihan guru, serta strategi keberlanjutan agar platform dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pendidikan di Indonesia.

BAB II: GAGASAN

Pemicu Gagasan

Pemicu utama gagasan ini berasal dari sebuah fenomena kesenjangan pendidikan yang masih ada di Indonesia, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di tingkat SMA wilayah terpencil hanya mencapai 65%, jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 78%. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menjadi memperburuk situasi ini, dengan 60% siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Fenomena ini juga diperparah oleh kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas di daerah terpencil dan ketidakmerataan distribusi fasilitas pendidikan. UNESCO juga melaporkan di tahun 2020, sekitar 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia tidak dapat mengakses pendidikan, dengan Indonesia juga termasuk di dalamnya. Tantangan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tradisional tidak lagi cukup untuk dapat memenuhi masyarakat pada era digital.

Di sisi lain, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan big data menawarkan peluang untuk menciptakan solusi yang inovatif. Society 5.0, yang mengedepankan integrasi teknologi untuk kesejahteraan manusia, menjadi landasan untuk dapat mengatasi masalah ini melalui platform digital yang adaptif dan inklusif. Fenomena ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan ketimpangan digital agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif serta memastikan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

Tawaran Solusi

Solusi yang diusulkan adalah “EduWork 5.0 Platform”, sebuah ekosistem digital berbasis society 5.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk menjembatani pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri. Platform ini dirancang untuk dapat mengatasi tantangan kesenjangan pendidikan dan ketrampilan dengan cara-cara inovatif berikut:

- Pembelajaran Dipersonalisasi dengan AI

Platform akan menganalisis kekuatan, kelemahan, dan gaya belajar setiap siswa melalui algoritma AI, kemudian menyediakan materi dan alur pembelajaran yang disesuaikan. Misalnya, siswa kesulitan di dalam pelajaran matematika akan mendapatkan modul tambahan dan metode pengajaran yang lebih adaptif.

- **Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri**

Kolaborasi dengan industri untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja lalu mengintegrasikan ke dalam kurikulum vokasi. Contoh: pelatihan coding, desain grafis, ataupun bidang akuntansi yang ada di dalam industri.

- **Pengalaman Praktis melalui IoT.**

Menggunakan IoT untuk simulasi dunia nyata, seperti laboratorium virtual proyek industri, ataupun praktik kerja secara remote. Siswa yang berada di daerah terpencil dapat mengakses peralatan virtual ini untuk dapat terhubung dengan praktik virtual yang ada.

- **Sistem Pencocokan Kerja.**

AI akan mencocokkan profil lulusan dengan lowongan kerja dari mitra industri berdasarkan keterampilan, minat, dan lokasi. Fitur ini memudahkan transisi dari pendidikan ke pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dimiliki oleh siswa.

Pihak yang Terlibat dan Perannya

Untuk mengimplementasikan gagasan ini beberapa pihak akan dilibatkan, meliputi:

- **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** : Bertugas untuk memberikan dukungan, kebijakan, pendanaan, dan koordinasi dengan lembaga pendidikan.
- **Pemerintah Daerah** : Pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi dan implementasi platform di sekolah-sekolah yang di daerah terpencil.
- **Sekolah dan Guru** : Sebagai pengguna utama dan mitra dalam uji coba platform, serta memberikan masukan untuk pengembangan kedepannya.
- **Perusahaan Teknologi** : Perusahaan teknologi berkontribusi dalam pengembangan teknis, infrastruktur dan pelatihan edukasi terkait dengan penggunaan platform
- **Organisasi Non-Pemerintah (NGO)**: Membantu menjangkau komunitas terpencil atau kurang terlayani untuk memastikan akses yang merata.

Langkah-Langkah Strategis dan Timeline

Implementasi gagasan ini akan dilakukan melalui tahapan berikut:

Tahap 1 : Persiapan (Bulan 3-6 bulan)

- Melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan di wilayah target.

- Mengembangkan arsitektur platform dan fitur inti (AI, IoT, job matching).
- Menguji coba prototipe dengan kelompok kecil pengguna (misalnya, 500 siswa dan pekerja).

Tahap 2 : Pembuatan Konten dan Kemitraan (1 tahun)

- Berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menyusun kurikulum berbasis kompetensi.
- Menggandeng mitra industri untuk mengembangkan modul pelatihan spesifik.
- Menjalin kemitraan dengan penyedia teknologi dan NGO.

Tahap 3 : Peluncuran dan Implementasi Awal (6 bulan)

- Meluncurkan platform di wilayah atau sektor terpilih (misalnya, provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi).
- Memantau penggunaan dan mengumpulkan umpan balik untuk penyempurnaan.

Tahap 4 : Skala dan Ekspansi (Berkelanjutan)

- Memperluas cakupan ke wilayah dan industri lain secara bertahap.
- Memperbarui konten dan fitur berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

BAB 3. KESIMPULAN

1. Gagasan yang Diajukan

Inovasi yang diajukan adalah pengembangan Platform Pembelajaran Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) dengan nama Eduwork 5.0 Platform untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan individu. Platform ini dirancang mengintegrasikan teknologi AI, IoT, dan analitik data untuk menyediakan materi pembelajaran personalisasi, penilaian otomatis, serta rekomendasi kurikulum dinamis berdasarkan kemampuan dan minat siswa. Ide ini sejalan dengan prinsip Society 5.0 yang menekankan kolaborasi manusia-teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial, termasuk kesenjangan akses pendidikan.

2. Cara Merealisasikan dan Waktu yang Diperlukan

Implementasi platform ini memerlukan tiga tahap utama selama 4-5 tahun:

- Tahap 1 (1-2 tahun): Pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan IoT di sekolah, pusat data terpadu, dan algoritma AI untuk analisis pola belajar siswa.
- Tahap 2 (2-3 tahun): Uji coba terbatas di daerah perkotaan dan pedesaan, pelatihan guru dalam penggunaan platform, serta penyusunan kebijakan perlindungan data dan etika AI.
- Tahap 3 (1 tahun): Evaluasi, penyempurnaan sistem, dan implementasi nasional dengan dukungan kolaborasi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan.

3. Prediksi Dampak bagi Masyarakat atau Bangsa

- Peningkatan Kualitas Pendidikan: Pembelajaran yang dipersonalisasi dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 40% dan mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah.
- Penguatan Ekonomi Digital: Generasi yang ter literasi teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor digital, menciptakan lapangan kerja baru di bidang AI, analisis data, dan pengembangan platform.
- Inklusivitas Sosial: Akses pendidikan merata bagi penyandang disabilitas dan masyarakat pedalaman melalui fitur asistif AI (e.g., terjemahan bahasa isyarat, audio deskripsi).
- Tantangan dan Mitigasi: Risiko ketergantungan teknologi dan kebocoran data dapat diatasi dengan pelatihan literasi digital untuk guru-siswa serta regulasi ketat perlindungan privasi.
- Indikator keberhasilan dari program ini mencakup:
 1. Peningkatan angka partisipasi sekolah di wilayah target minimal sebesar 15% dalam dua tahun.
 2. Peningkatan skor hasil belajar rata-rata siswa sebesar 20% dalam kurun waktu tiga tahun.
 3. Keterlibatan minimal 30 industri mitra dalam kurikulum pelatihan.
 4. Kepuasan pengguna (guru dan siswa) di atas 80% berdasarkan survei tahunan.

Dengan implementasi bertahap, platform ini berpotensi mentransformasi sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan era digital, sekaligus memperkuat fondasi Society 5.0 yang berpusat pada manusia.

KUTIPAN

Soegiarto et al. (2023) menjelaskan bahwa inovasi pembelajaran berbasis AI semakin relevan dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Menurut Simonigar, Rotty, dan Setijadi (2023), pendidikan dan komunikasi berkelanjutan berperan penting dalam membangun masyarakat yang berbasis digital.

Menurut Wahyuni dan Suparno (2022), pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sistem pembelajaran terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar.

Riset oleh Nugroho dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan dapat memperkecil kesenjangan akses pembelajaran, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

OECD (2021) melaporkan bahwa personalisasi pembelajaran berbasis AI mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam pembelajaran daring.

DAFTAR PUSTAKA

Soegiarto, I., Hasnah, S., Annas, A. N., Sundari, S., & Dhaniswara, E. (2023). Inovasi pembelajaran berbasis teknologi artificial intelligences (AI) pada sekolah kedinasan di era revolusi industri 4.0 dan society 5. O. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 10546-10555.

Simonigar, Jhimshy, Geraldo Valentino Rotty, and Naniek N. Setijadi. "Membangun Masyarakat 5.0 di Era Digital Melalui Pendidikan dan Komunikasi Berkelanjutan." Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) 4.3 (2023): 1665-1676.

Wahyuni, S., & Suparno, P. (2022). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Inovasi Pendidikan Digital. Jurnal Teknologi dan Pembelajaran, 9(2), 77–85.

Nugroho, B. S., & Setiawan, D. (2021). Peran Teknologi Digital dalam Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Nasional, 11(1), 22–30.

OECD. (2021). AI and the Future of Skills: Emerging Trends in Education. OECD Publishing.